

Factorización algebraica

Grado 9

Matemáticas

2026

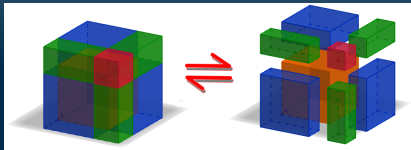


Imagen tomada <https://www.geogebra.org/m/wpezjzx>

- 1. Introducción
 - 1.1 Usos de la Factorización algebraica
- 2. Metas
- 3. Conceptos de la factorización
 - 3.1 Fundamentos
 - 3.2 Generalidades
- 4. Técnicas de factorización
 - 4.1 Trinomio cuadrado perfecto
 - 4.2 Diferencia de Cuadrados
 - 4.3 Trinomio $x^2 + bx + c$
- 5. Actividades
 - 5.1 Actividad 5
 - 5.2 Actividad 6
 - 5.3 Actividad 8
 - 5.4 Actividad 9

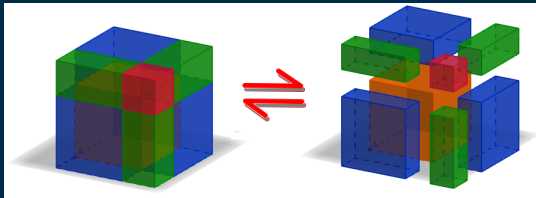
5.5 Actividad 10

1 Introducción

Usos de la Factorización algebraica

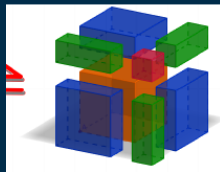
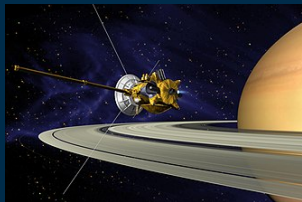
Impacto científico

Como tal, es una herramienta para la manipulación de expresiones algebraicas; su uso ha impactado (indirectamente) con profundidad notable en áreas del campo científico como la *Resolución de ecuaciones*, *Criptografía*, *Análisis de datos y de fenómenos o eventos*.

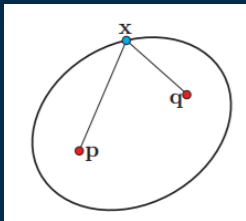


$$(x + b)^3 = x^3 + 3x^2b + 3xb^2 + b^3$$

Analizando un contexto real



$$x^2b + 3xb^2 + b^3$$



Visión del programa ingeniería aeroespacial

Visión

Aportar al desarrollo (...) para la nación, formando ingenieros aeroespaciales de nivel mundial, capaces de (...) transferir conocimiento (...) y sus aplicaciones como lo son: (...); la generación y transformación de energía para propulsar vehículos en la atmósfera y en el espacio (...) [Antioquia(2020)]

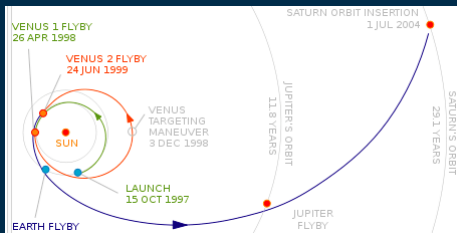


Figura 1: Trayectoria de una misión interplanetaria.

Planeación de un viaje interplanetario

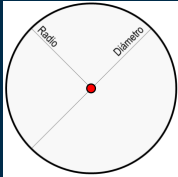


Figura 2: Circunferencia

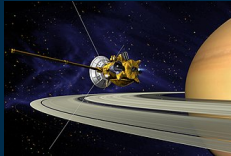


Figura 4:
Trayectorias
elementales en
viajes espaciales; las
curvas son
conocidas como
cónicas.

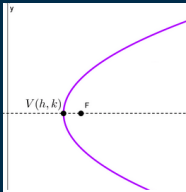


Figura 3: Parábola

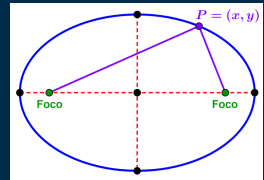


Figura 5: Elipse

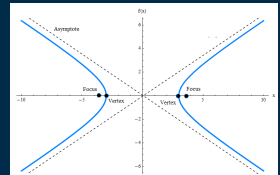


Figura 6: Hipérbola

Desarrollo algebraico de las curvas

$$(x - k)^2 + (y - h)^2 = r^2$$

Circunferencia

$$\frac{(x - k)^2}{a^2} + \frac{(y - h)^2}{b^2} = 1$$

Elipse

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

“Forma”
cuadrática general
para las
cónicas. . . de uso
elemental en la
planeación!

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

Parábola

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$$

Hipérbola

Uso de la Forma general cuadrática

Forma general cuadrática

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

La expresión algebraica expresa 6 coeficientes ($A, \dots, F$) con información genérica, que apenas permite **identificar la forma de la curva** [[Wikipedia\(2025\)](#)].

Por ejemplo, a partir de los coeficientes A, B, C , es posible determinar la forma de la curva, usando el **valor numérico de la expresión algebraica** en la *fórmula del discriminante*:

$$AC - B^2/4$$

y comparando su resultado con ... (no se distraiga y ponga atención!)

Cómo se aplica la factorización

Factorizando la Forma general cuadrática

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

La factorización consta en aplicar recetas o técnicas:

- completación de cuadrados
- cuadrado de la suma/resta de un binomio
- creatividad e ingenio
- paciencia y perseverancia para reducir a una de las cuatro cónicas

Usando factorización se transforma la expresión a otra con **información geométrica relevante** (distancia al centro, tamaños, abertura, achatamiento).

Cómo se aplica la factorización

Factorizando la Forma general cuadrática

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

La factorización consta en aplicar recetas o técnicas:

- completación de cuadrados
- cuadrado de la suma/resta de un binomio
- creatividad e ingenio
- paciencia y perseverancia para reducir a una de las cuatro cónicas

Usando factorización se transforma la expresión a otra con **información geométrica relevante** (distancia al centro, tamaños, abertura, achatamiento).

Cómo se aplica la factorización

Factorizando la Forma general cuadrática

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

La factorización consta en aplicar recetas o técnicas:

- completación de cuadrados
- cuadrado de la suma/resta de un binomio
- creatividad e ingenio
- paciencia y perseverancia para reducir a una de las cuatro cónicas

Usando factorización se transforma la expresión a otra con **información geométrica relevante** (distancia al centro, tamaños, abertura, achatamiento).

Cómo se aplica la factorización

Factorizando la Forma general cuadrática

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = F$$

La factorización consta en aplicar recetas o técnicas:

- completación de cuadrados
- cuadrado de la suma/resta de un binomio
- creatividad e ingenio
- paciencia y perseverancia para reducir a una de las cuatro cónicas

Usando factorización se transforma la expresión a otra con **información geométrica relevante** (distancia al centro, tamaños, abertura, achatamiento).

Mujer destacada en ingeniería aeroespacial



Rol: Diana Trujillo, Seleccionada como directora de vuelo, encargada de liderar misiones, incluyendo el programa Artemis. Trayectoria: Ingeniera aeroespacial con larga trayectoria en la NASA, donde lideró la dirección de vuelo del Rover Perseverance, hacia el planeta Marte.

Impacto: Su historia es un ejemplo de talento colombiano en el sector espacial y un referente para mujeres y latinas en disciplinas STEM [[Wikipedia\(2026\)](#)].

Figura 7: “Esta insignia representa lo que soy y a donde quiero que lleguemos como humanidad”:
colombiana Diana Trujillo
quien se convirtió en directora
de vuelo del JSC de la NASA.

2 Metas

Metas a desarrollar

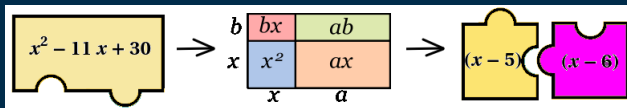
Metas a desarrollar

PROPÓSITO

- Reconocer las técnicas de factorización de expresiones algebraicas y comprender su procedimiento.

DESEMPEÑOS

- Reconoce y caracteriza los distintos casos de factorización de expresiones algebraicas.
- Descompone expresiones algebraicas por medio de la factorización.



3 Conceptos de la factorización

Fundamentos y Generalidades

Fundamentos

- *Factorizar* una expresión algebraica (ExpAlg), es el procedimiento que permite escribirla como un producto de factores.
- Requiere el conocimiento/dominio de operaciones algebraicas (especial producto y división ¿?) y básicas (tablas de multiplicar, descomposición factores primos).
- La principal fuente de consulta es el famoso libro *Álgebra de Baldor* [Baldor(1980), cap. X].

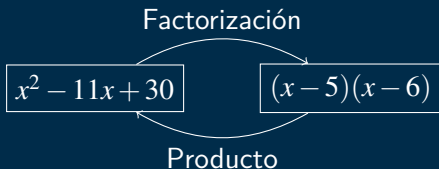


Figura 8: Ilustración de la factorización de un trinomio.

Generalidades

- En forma generalizada la secuencia del proceso es: *i)* observación, *ii)* verificación, *iii)* ajuste de factores y *iv)* escritura.
- A nivel de educación media, los coeficientes en las ExpAlg son números enteros.
- Las técnicas o “recetas” (algunas) para factorizar proceden de los *Productos Notables* [Formulas(2026)].

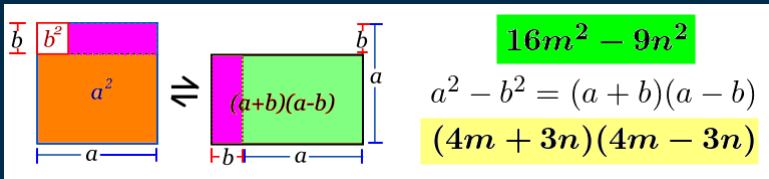


Figura 9: Esquema gráfico de la factorización de una diferencia de cuadrados desde su producto notable.

Generalidades

- En forma generalizada la secuencia del proceso es: *i)* observación, *ii)* verificación, *iii)* ajuste de factores y *iv)* escritura.
- A nivel de educación media, los coeficientes en las ExpAlg son números enteros.
- Las técnicas o “recetas” (algunas) para factorizar proceden de los *Productos Notables* [Formulas(2026)].

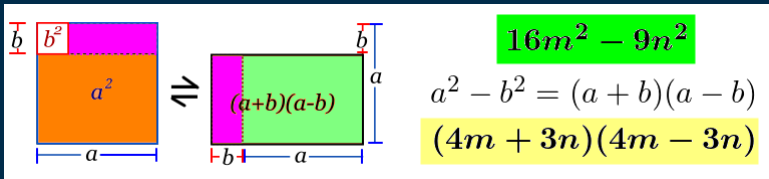


Figura 9: Esquema gráfico de la factorización de una diferencia de cuadrados desde su producto notable.

Generalidades

- En forma generalizada la secuencia del proceso es: *i)* observación, *ii)* verificación, *iii)* ajuste de factores y *iv)* escritura.
- A nivel de educación media, los coeficientes en las ExpAlg son números enteros.
- Las técnicas o “recetas” (algunas) para factorizar proceden de los *Productos Notables* [Formulas(2026)].

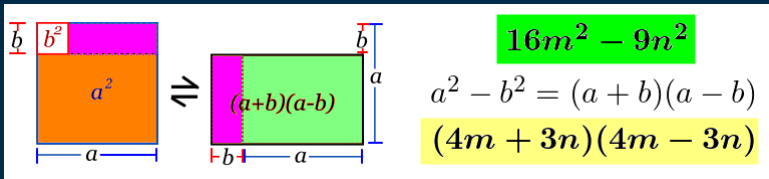


Figura 9: Esquema gráfico de la factorización de una diferencia de cuadrados desde su producto notable.

Generalidades

Núm.*	Nombre	Técnica factorización
Ia	común monomio	$ax + bx + cx = x(a + b + c)$
Ib	común polinomio	$a(x + b) + y(x + b) = (x + b)(a + y)$
II	agrupación de términos	$ab + ay + xb + xy = (a + x)(b + y)$
III	tri. cuadrado perfecto	$ax^2 \pm bx + c = (mx \pm n)^2$
IV	diferencia de cuadrados	$ax^2 - by^2 = (mx + n)(mx - n)$
VI	tri. completo forma $a = 1$	$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$
VII	tri. completo forma $a \neq 1$	$ax^2 + bx + c = (kx + m)(lx + n)$
VIII	cubo perfecto de bin.	$x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = (x + y)^3$

Tabla 1: Las técnicas más usadas en forma generalizada. x, y son las letras del problema; a, b, c, m, n, k, l son números enteros.

* Número usado en libro *Álgebra Baldor*.

Generalidades

Núm.*	Nombre	Técnica factorización
Ia	común monomio	$ax + bx + cx = x(a + b + c)$
Ib	común polinomio	$a(x + b) + y(x + b) = (x + b)(a + y)$
II	agrupación de términos	$ab + ay + xb + xy = (a + x)(b + y)$
III	tri. cuadrado perfecto	$ax^2 \pm bx + c = (mx \pm n)^2$
IV	diferencia de cuadrados	$ax^2 - by^2 = (mx + n)(mx - n)$
VI	tri. completo forma $a = 1$	$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$
VII	tri. completo forma $a \neq 1$	$ax^2 + bx + c = (kx + m)(lx + n)$
VIII	cubo perfecto de bin.	$x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = (x + y)^3$

Tabla 1: Las técnicas más usadas en forma generalizada. x, y son las letras del problema; a, b, c, m, n, k, l son números enteros.

* Número usado en libro *Álgebra Baldor*.

4 Técnicas de factorización

Esquema general y ejemplos

Trinomio cuadrado perfecto (III)

Esquema general

$$ax^2 \pm bxy + cy^2 = (mx \pm ny)^2$$

Usada en ExpAlg de grado par con tres términos; es posible que y no aparezca. Requiere una ExpAlg ordenada respecto a una letra.

Verificación para la factorización

- El primer y tercer término deben tener **raíz cuadrada exacta**.
P. ej., $\sqrt{81p^4} = 9p^2$.
- El segundo término debe ser igual a la multiplicación de 2 por las anteriores raíces.
- Cumplido lo anterior, factorizar poniendo entre paréntesis las dos raíces separadas por el signo del segundo término de la ExpAlg; el paréntesis debe estar elevado al cuadrado: $(\dots)^2$.

Trinomio cuadrado perfecto (III)

Ejemplos

A. Factorizar $9x^2 + 4 + 12x$.

- Ordenado: $9x^2 + 12x + 4$
- Raíces: $\sqrt{9x^2} = 3x$, $\sqrt{4} = 2$
- Término medio: $2 \times 3x \times 2 = 12x$
- Factorización final: $(3x + 2)^2$

B. Factorizar $m^8p^2 + z^4 - 2m^4pz^2$.

- Ordenado: $m^8p^2 - 2m^4pz^2 + z^4$
- Raíces: $\sqrt{m^8p^2} = m^4p$, $\sqrt{z^4} = z^2$
- Término medio: $2 \times m^4p \times z^2 = 2m^4pz^2$
- Factorización final: $(m^4p - z^2)^2$

Diferencia de Cuadrados (IV)

Esquema general

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Aquí, los objetos algebraicos a y b deben tener raíz cuadrada. Los coeficientes son números reales cualesquiera, pero se acostumbra a manejar enteros positivos.

Proceso de factorización

- La factorización es un producto de dos binomios conjugados (en uno signo “+” y en otro “-”).
- Hallar las raíces cuadradas de cada término.
- Con las raíces halladas, construir y escribir un producto de binomios conjugados.

Diferencia de Cuadrados (IV)

Ejemplo

A. Factorizar $100m^6n^2 - c^2$.

- Raíces: $\sqrt{100m^6n^2} = 10m^3n$, $\sqrt{c^2} = c$
- Factorización final (resultado): $(10m^3n - c)(10m^3n + c)$

Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$ (VI)

Esquema general

$$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$$

- El trinomio “debe estar completo”; coeficiente del término cuadrático (grado 2) debe ser 1 (obligatorio).
- El trinomio debe estar ordenado en forma descendente para la misma letra; b y c son números enteros.
- La factorización requiere un dominio de las operaciones elementales (suma, resta, multiplicación) y producto de signos.

Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$ (VI)

Proceso de factorización

- Escribir un par de binomios con la letra del trinomio:
 $(x \quad)(x \quad)$
- En el 1er paréntesis poner el signo del 2do término del trinomio; en el 2do paréntesis poner el producto de signos del trinomio.
- Proceder así:
 - ▶ si los signos son iguales, buscar los números m y n , tales que $m + n = b$ y $m \times n = c$.
 - ▶ si los signos no son iguales, buscar los números m y n , tales que $m - n = b$ y $m \times n = c$.
- Finalizar poniendo el número mayor en el 1er paréntesis y el menor en el segundo.

Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$ (VI)

Ejemplos

$$y^2 + 5y + 6 \rightarrow (y + \quad)(y + \quad) = (y + 3)(y + 2)$$

$$3 + 2 = 5, \quad 3 \times 2 = 6$$

$$p^2 - 8p + 15 \rightarrow (p - \quad)(p - \quad) = (p - 5)(p - 3)$$

$$5 + 3 = 8, \quad 5 \times 3 = 15$$

$$b^2 - 2b - 15 \rightarrow (b - \quad)(b + \quad) = (b - 5)(b + 3)$$

$$5 - 3 = 2, \quad 5 \times 3 = 15$$

$$h^2 + 5h - 14 \rightarrow (h + \quad)(h - \quad) = (h + 7)(h - 2)$$

$$7 - 2 = 5, \quad 7 \times 2 = 14$$

Factor común monomio/polinomio (Ia, Ib)

Esquema general

$$ax + bx + cx = mx(h + j + k)$$

- La ExpAlg contiene un factor *mx* que está presente directa o indirectamente.
- El factor *mx* puede ser un monomio o polinomio.
- Los coeficientes *a*, *b*, *c* son múltiplos de *m*.

Ejemplos

$$5p^2 - 15pq - 10pr = 5p(p - 3q - 2r)$$

$$12(x - y^2)f + 18(x - y^2)g - 24h(x - y^2) = 6(x - y^2)(2f + 3g - 4h)$$

$$36k^2 - 60k^4 + 72k^6 = 12k(3k - 5k^3 + 6k^5) = 4k^2(9 - 15k^2 + 18k^4)$$

Factor común monomio/polinomio (Ia, Ib)

Proceso de factorización

- Revisar la(s) letra(s) comunes en la ExpAlg:
 $36k^2 - 60k^4 + 72k^6$
- Hallar el menor grado de las la(s) letra(s) comunes:
 $36k^2 - 60k^4 + 72k^6$
- La parte literal a factorizar es la(s) letra(s) común(es) de menor grado: k^2
- Encontrar un múltiplo común **para todos** los coeficientes (el mayor posible): 36, 60, 72; la tabla del 12: $\times 3$, $\times 5$...
- El múltiplo común es el coeficiente del factor común: $12k^2$
- Finalmente, reducir “estrategicamente” los factores no comunes en un “(...)”: $12k^2(3 - 5k^2 + 6k^4)$

5 Actividades

Ejercicios y Talleres

Actividad 5

1. Realizar un resumen apuntes acerca del contenido mencionado en la exposición del profesor.
2. Redacte en forma breve y con criterio propio el uso de la factorización para el diseño de trayectorias en viajes interplanetarios.
3. ¿Cómo se denominan las cuatro curvas elementales que pueden ocurrir en el movimiento de un satélite artificial? Realice un dibujo a mano alzada de cada una.
4. Valor numérico. A partir de la fórmula del discriminante de la forma cuadrática general, hallar la forma de la curva para cada expresión:
 - a) $2x^2 + xy + 3y^2 = 5$
 - b) $x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 3 = 0$
 - c) $x^2 + 5xy + 2y^2 - 10 = 0$

Actividad 6

1. Redactar las metas de la temática (ver Diapositiva 13).
2. Factorizar el trinomio propuesto por la técnica del TCP.
3. Completar el cuadrado faltante del trinomio y factorizar la expresión algebraica.

Nota importante. El uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de esta actividad bajo modalidad de transcripción (textual o gráfica) y presentarlos como propio está estrictamente prohibido y es considerado como *plagio*. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma, es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.

Actividad 8

Factorizar usando la técnica de diferencia de cuadrados.

1. El estudiante **A** debe inventar dos problemas de diferencia de cuadrados que debe resolver el estudiante **B**. La expresión para factorizar debe ser de la forma $\triangle^2 - \square^2$ y cumplir con las siguientes condiciones:
 - ▶ El 1er. término ($\triangle$) debe tener por coeficiente una potencia cuadrada mayor a 100 y con parte literal dos letras con exponente de número par. Si el término aparece repetido muchas veces poco a poco disminuye la puntuación.
 - ▶ El 2do. término ($\square$) debe tener por coeficiente una potencia cuadrada menor o igual a 100.

Solamente se revisará el primer problema, aún así deben estar los dos.

Actividad 8

2. Usted como estudiante **B**, debe resolver un (1) problema de un estudiante **A**. Si el problema aparece repetido muchas veces poco a poco disminuye la puntuación.
3. Factorizar la expresión $36p^{10} - 441z^6$.
4. Esta actividad debe estar redactada en el cuaderno.

Nota importante. El uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de esta actividad bajo modalidad de transcripción (textual o gráfica) y presentarlos como propio está estrictamente prohibido y es considerado como *plagio*. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.

Actividad 9

Factorizar cada expresión algebraica usando la técnica del trinomio de la forma $x^2 + bx + c$; modalidad *grupal-colaborativo-denunciativo* (atento a indicaciones).

1. El grupo de estudiantes selecciona un grupo de ejercicios para resolver en el cuaderno.
2. Factorizar cada una de las expresiones propuestas.
3. Para cada ítem hallar:
 - ▶ Letra del trinomio
 - ▶ Signo y número del primer binomio, redactados en inglés.
 - ▶ Signo y número del segundo binomio, redactados en inglés.
4. Apuntes obligatorios de las diapositivas 23 y 24 para cada integrante del grupo.

Actividad 9

Nota importante. El uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de esta actividad bajo modalidad de transcripción (textual o gráfica) y presentarlos como propio está estrictamente prohibido y es considerado como *plagio*. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.

Actividad 10

1. Realizar los apuntes de las diapositivas 26 y 27(obligatorio).
2. Resolver el problema propuesto de *Factor Común Monomio* y completar la siguiente información:

Factorización final: _____

Factor monomio		
Coeficiente	letra	grado

Factor polinomio			
Coef. x	Coef. y	Coef. z	Coef. s.l.

3. Factorizar $3x(x-2) - 2y(-2+x)$.

Actividad 10

Nota calificación. Esta actividad tiene la siguiente ponderación en la calificación:

Valoración		
P1	P2	P3
20 %	50 %	30 %

Nota importante. El uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de esta actividad bajo modalidad de transcripción (textual o gráfica) y presentarlos como propio está estrictamente prohibido y es considerado como *plagio*. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.



U. Antioquia. Acerca del programa (ingeniería aeroespacial).

[https:](https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/ingenieria/estudiar-facultad/programas-virtuales-regionalizados/pregrados-regiones/ingenieria-aeroespacial/Contenido/asMenuLateral/acerca+programa)

[//www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/ingenieria/estudiar-facultad/programas-virtuales-regionalizados/pregrados-regiones/ingenieria-aeroespacial/Contenido/asMenuLateral/acerca+programa](https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/ingenieria/estudiar-facultad/programas-virtuales-regionalizados/pregrados-regiones/ingenieria-aeroespacial/Contenido/asMenuLateral/acerca+programa), 2020.

Consultado Mar 2026.



A. Baldor. *Álgebra*. Ediciones y Distribuciones CODICE S.A., Madrid, España, 1980.



U. Formulas. Productos notables.

<https://www.universoformulas.com/matematicas/algebra/productos-notables/>, jan 2026. Consultado Mar 2026.



Wikipedia. Sección cónica. https://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_c%C3%B3nica#Definici%C3%B3n_2, nov 2025. Consultado Mar 2026.



Wikipedia. Diana trujillo. https://es.wikipedia.org/wiki/Diana_Trujillo, feb 2026. Consultado Mar 2026.